09. 빈출 암기노트 — 시험 전날용

> 시험 전날 이 파일만 1회독하세요. 숫자·함정·즉답 훈련만 모았습니다.

1. 숫자 암기 (전부 즉답 가능해야 함)

항목	값
IPv4 / IPv6 주소 길이	32비트 / **128비트**
MAC 주소 길이	48비트
C클래스 첫 옥텟 범위	**192 ~ 223**
B클래스 첫 옥텟 범위	128 ~ 191
A클래스 첫 옥텟 범위	1 ~ 126
사설 IP B클래스 범위	**172.16 ~ 172.31**
TCP/UDP 헤더 크기	20~60바이트 / **8바이트 고정**
MTU 기본값	1500바이트
TTL 최대값	255
포트 번호 크기	16비트(0~65535)
Well-Known Port 범위	0 ~ 1023
VLAN ID 범위	**1 ~ 4094**
RIP 최대 홉 수	**15** (16=무한대)
OSPF 관리거리(AD)	**110**
RIP 관리거리(AD)	**120**
정적 경로 AD	**1**
직접 연결 AD	**0**
STP 수렴 시간	약 **50초**
STP Blocking 시간	20초
RAID 5 최소 디스크	**3개**
RAID 6 최소 디스크	**4개**
SNMP 폴링/트랩 포트	**161 / 162**
필기 문항/시간	50문항 / 50분
실기 시간	80분
합격 기준	필기·실기 각 60점 이상
필기 유효기간	합격일로부터 **2년**

2. 포트 번호 속사 암기표

```
20/21 FTP   22 SSH   23 Telnet   25 SMTP
53 DNS(TCP+UDP)   67/68 DHCP   69 TFTP
80 HTTP   110 POP3   123 NTP   143 IMAP
161/162 SNMP/Trap   389 LDAP   443 HTTPS
445 SMB   3306 MySQL   3389 RDP
```

---

3. 최다 함정 10선

① 172.32는 사설 IP가 아니다

사설 B클래스는 **172.16 ~ 172.31**까지만.

② PC ↔ 라우터는 크로스 케이블

같은 종단 장비로 취급 → 다이렉트가 아니라 **크로스**.

③ X서버 = 모니터가 있는 쪽 (리눅스마스터와 공통)

일반 상식과 반대.

④ ARP Request는 브로드캐스트, Reply는 유니캐스트

방향을 바꿔 물어보면 함정.

⑤ ICMP 타입 8=Request, 0=Reply

숫자가 순서와 반대.

⑥ RIP는 거리벡터, OSPF는 링크상태

메트릭도 다름: **홉 수 vs Cost**.

⑦ 허브는 충돌 도메인을 나누지 못하고, 스위치는 나눈다

브로드캐스트 도메인은 **라우터만** 나눔.

⑧ NAT의 PAT/NAPT는 포트로 구분 (다:1)

Static NAT는 1:1, Dynamic NAT는 IP 풀에서 동적 할당.

⑨ 표준 ACL은 목적지에 가깝게, 확장 ACL은 출발지에 가깝게

반대로 알면 오답.

⑩ Cisco `no shutdown`을 빼먹으면 인터페이스 죽음

실기 최다 감점 원인.

---

4. OSI 계층 즉답 훈련

질문	답
라우터의 계층	3 (네트워크)

질문	답
스위치·브리지의 계층	2 (데이터링크)
허브·리피터의 계층	1 (물리)
L4 스위치가 보는 것	포트 번호
TCP/UDP의 계층	4 (전송)
IP/ICMP/ARP의 계층	3 (네트워크)
세션 계층의 역할	연결 설정·유지·종료
표현 계층의 역할	형식 변환·압축·암호화
PDU: 세그먼트	4계층(전송)
PDU: 패킷	3계층(네트워크)
PDU: 프레임	2계층(데이터링크)
PDU: 비트	1계층(물리)
CSMA/CD를 쓰는 계층/표준	2계층, IEEE 802.3
STP/VLAN을 정의하는 표준	IEEE 802.1

---

5. 서브네팅 초고속 확인 (표 3개 다시 보기)

```
블록 크기 = 256 − 마스크값
/24=254  /25=126  /26=62  /27=30  /28=14  /29=6  /30=2

마스크값: 128 192 224 240 248 252 254 255
       (/25)(/26)(/27)(/28)(/29)(/30)(/31)(/32)
```

> 상세 연습은 03_서브네팅 완전정복.md 참조 — 시험 전날 30제를 반드시 다시 풀어보세요.

---

6. 케이블 즉답 훈련

연결	케이블
PC ↔ 스위치	다이렉트
스위치 ↔ 라우터	다이렉트
PC ↔ PC	크로스
스위치 ↔ 스위치	크로스
PC ↔ 라우터	**크로스 ★함정**
PC ↔ 라우터 콘솔 포트	롤오버(콘솔)
T568B 1번 핀	흰주
T568B 3번 핀	흰녹
T568B 6번 핀	녹
100Mbps에서 사용하는 핀	1, 2, 3, 6
크로스에서 교차되는 핀	1↔3, 2↔6

7. 라우터 명령 즉답 훈련

질문	답
사용자 → 관리자 모드	`enable`
관리자 → 전역설정 모드	`configure terminal`
인터페이스 활성화	`no shutdown`
설정 영구 저장	`copy running-config startup-config`
running-config 저장 위치	RAM
startup-config 저장 위치	NVRAM
IOS 이미지 저장 위치	Flash
인터페이스 요약 확인	`show ip interface brief`
라우팅 테이블 확인	`show ip route`
인접 Cisco 장비 확인	`show cdp neighbors`
DCE 쪽에만 설정하는 것	`clock rate`
enable password vs secret, 우선순위	secret
OSPF가 쓰는 마스크	와일드카드 마스크
255.255.255.0의 와일드카드 값	0.0.0.255
ACL 끝의 암묵적 규칙	deny any
표준 ACL 번호 범위	1~99
확장 ACL 번호 범위	100~199

8. NOS 즉답 훈련

질문	답
AD 최상위 보안 경계	Forest(포리스트)
AD가 의존하는 서비스	DNS
AD 인증 프로토콜/포트	Kerberos, 88
LDAP 포트	389
공유권한 vs NTFS권한 적용 규칙	더 제한적인 쪽
그룹정책 즉시 적용 명령	`gpupdate /force`
Unix끼리 파일공유 서비스/파일	NFS, `/etc/exports`
Linux-Windows 파일공유 서비스/파일	Samba, `smb.conf`
리눅스 계정 파일 필드수 (passwd/shadow/group)	7 / 9 / 4
usermod로 그룹 안전하게 추가	`-aG`

9. 서술형 대비 — 짧은 답 정리

Q. 스위치와 허브의 차이를 설명하시오.

> 허브는 1계층 장비로 들어온 신호를 모든 포트에 그대로 전달(플러딩)하여 포트 간 대역폭을 공유하고 충돌 도메인이 하나로 묶인다. 스위치는 2계층 장비로 MAC 주소를 학습해 목적지 포트로만 전달하므로 포트별로 독립된 충돌 도메인을 가지며 전이중 통신이 가능하다.

Q. 라우터가 브로드캐스트 도메인을 분리하는 이유와 원리를 설명하시오.

> 라우터는 3계층 장비로 서로 다른 네트워크(IP 대역)를 연결하며, 브로드캐스트 프레임은 2계층에서만 전파되고 라우터를 통과하지 못하므로 자연히 브로드캐스트 도메인이 분리된다. 이를 통해 불필요한 트래픽 확산을 막고 네트워크 성능을 향상시킨다.

Q. DHCP의 동작 과정을 설명하시오.

> 클라이언트가 DISCOVER를 브로드캐스트로 전송해 DHCP 서버를 탐색하고, 서버는 사용 가능한 IP를 OFFER로 제안한다. 클라이언트는 REQUEST로 해당 IP의 사용을 요청하고, 서버가 ACK로 최종 승인하면 IP 임대가 완료된다(DORA).

Q. RIP와 OSPF의 차이를 비교 설명하시오.

> RIP는 거리 벡터 알고리즘으로 홉 수를 메트릭으로 사용하며 최대 15홉까지만 지원하고 30초마다 전체 라우팅 테이블을 교환해 수렴이 느리다. OSPF는 링크 상태 알고리즘으로 대역폭 기반 Cost를 메트릭으로 사용하며 다익스트라 알고리즘으로 최단 경로를 계산하고, 변경이 있을 때만 갱신해 수렴이 빠르며 대규모 네트워크에 적합하다.

Q. NAT의 필요성과 PAT의 동작 방식을 설명하시오.

> IPv4 주소 고갈 문제를 완화하고 내부 네트워크 구조를 외부에 숨기기 위해 사용한다. PAT(NAPT)는 여러 개의 내부 사설 IP가 하나의 공인 IP를 공유하도록 하며, 포트 번호를 이용해 각 세션을 구분하므로 다대일 매핑이 가능하다.

---

10. 셀프 모의 테스트 (답 가리고 풀기)

#	문제	답
1	프로토콜 3요소	구문, 의미, 시간
2	라우터의 계층/판단 기준	3계층, IP 주소
3	유선/무선의 매체 접근 방식	CSMA/CD / CSMA/CA
4	단일모드 광섬유의 광원	레이저
5	오류 검출률이 가장 높은 방식	CRC
6	C클래스 사용가능 호스트 수	254
7	172.32.0.1은 사설IP인가	아니오
8	DHCP 실패 시 할당 대역	169.254.x.x
9	ARP의 기능	IP→MAC 변환
10	ICMP 타입 8, 0	Request, Reply
11	TCP 3-way handshake 순서	SYN→SYN+ACK→ACK
12	UDP 헤더 크기	8바이트

#	문제	답
13	HTTP 404, 500	Not Found / Internal Server Error
14	MX 레코드 우선순위 규칙	값이 작을수록 우선
15	허브 vs 스위치 충돌도메인	1개 vs 포트별
16	브로드캐스트 도메인 분리 장비	라우터
17	VLAN 태깅 표준	IEEE 802.1Q
18	STP 포트 상태 순서	Blocking→Listening→Learning→Forwarding
19	루트 브리지 선출 기준	가장 작은 브리지ID
20	RIP 메트릭/최대홉	홉수 / 15
21	OSPF 메트릭/알고리즘	Cost / 다익스트라
22	정적경로/OSPF/RIP의 AD	1 / 110 / 120
23	PC-스위치 케이블	다이렉트
24	PC-라우터 케이블	크로스
25	RAID5 최소 디스크/장애허용	3개 / 1개
26	RAID6 최소 디스크/장애허용	4개 / 2개
27	SNMP 트랩 포트/방향	162, Agent→Manager
28	AD 최상위 경계	Forest
29	AD 필수 의존 서비스	DNS
30	NFS/Samba 설정파일	/etc/exports / smb.conf
31	라우터 no shutdown 안하면?	인터페이스 비활성 상태 유지
32	copy run start의 의미	설정을 NVRAM에 영구 저장
33	clock rate 설정 위치	DCE 쪽
34	표준 ACL 검사 대상	출발지 IP만
35	ACL 끝 암묵적 규칙	deny any
36	T568B 1번 핀 색	흰주
37	크로스 케이블 교차 핀	1↔3, 2↔6
38	ipconfig /all로 확인 가능한 것	MAC, DNS서버, DHCP서버 등
39	netstat -ano의 용도	포트+PID 확인
40	tracert의 리눅스 대응 명령	traceroute

11. 시험 당일 마지막 전략

1. **50문항 50분** → 문항당 1분. 서브네팅 계산은 30초 내로 끝내는 연습을 했는지 확인.
2. 총점 60점 기준이므로 **자신 있는 과목부터 빠르게 풀고 시간을 버세요.**
3. 실기는 **1번 케이블 문제부터 확실히 끝내고** 나머지 문제로 넘어가세요 (배점은 작아도 시간 관리에 유리).
4. 라우터 설정 문제는 `no shutdown` **과** `copy run start` **를 절대 빠뜨리지 마세요.**
5. 헷갈리는 함정(172.32, PC-라우터 크로스, ICMP 8/0)은 이 문서 2번을 시험 직전에 다시 훑어보세요.

12. 개정 보강 — 실기·필기 추가 포인트 (2026-10-09)

실기 윈도우 서버 GUI 8대 영역 (→ 08번)

IP 설정(계산) · DNS(SOA·A·CNAME) · DHCP(범위·제외·예약·활성화) · FTP · IIS(바인딩·IP 제한·기본 문서·연결 제한) · 사용자/그룹 · 로컬 보안 정책(임계값 3 · 잠금 60분) · 서비스(**시작 유형 ≠ 서비스 상태**)

케이블 판단 한 줄

A그룹(MDI) **PC·라우터·서버** / B그룹(MDI-X) **스위치·허브** → **다른 그룹 = 다이렉트, 같은 그룹 = 크로스**

라우터 기본 명령 추가

`secondary` IP · `ip default-gateway` (라우팅 꺼진 장비) · `ip default-network` · `encapsulation` · DHCP pool · `snmp-server community 이름 ro` · SSH(**호스트명 + 도메인 + RSA 키 +** `transport input ssh`)

단답형 추가

- IPSec: **AH(51) = 인증·무결성 / ESP(50) = 암호화**, SA는 단방향(SPI), 터널 모드 = VPN, IKE는 UDP 500
- WAF = 웹 공격(SQLi·XSS) 방어, IDS = 탐지, IPS = 탐지 + 차단
- `traceroute` = UDP / `tracert` = ICMP, 둘 다 **TTL 증가 + ICMP Time Exceeded(11)**
- `icmp_echo_ignore_all = 1` → ping 무시
- DAS(직접) / NAS(LAN 파일 공유) / SAN(전용망 블록)
- SCSI: 체인 **양 끝 종단 저항**, Narrow ID 0~7
- ATM 셀 **53B (5+48)** · ISDN BRI **144kbps** · T1 **1.544M** · E1 **2.048M**
- TCP 플래그 16진수: SYN `0x02` · **SYN+ACK** **`0x12`** · ACK `0x10` · FIN `0x01` · RST `0x04`
- IP 헤더의 프로토콜 필드 `06` = TCP, `11` (16진수) = UDP(17), `01` = ICMP
- 2.4GHz 겹치지 않는 채널: **1 · 6 · 11**

2026-3회 기출에서 보강한 포인트 (→ 해당 파일 참고)

- **IPv6 표기(RFC 5952)**: 선행 0 생략 · 0 필드 하나는 `0` · `::`은 한 번만, 2개 이상 연속된 0 중 **가장 긴 구간**(같으면 **왼쪽**) · 소문자 (02번)
- **DHCP 할당 방식**: 수동 · 자동 · 동적 — '우선순위 할당'은 없음 (02번)
- **클라우드 배포 모델**: Public · Private · Hybrid · (Community) — **on-premises는 아님** (10번)
- **SDN(제어/데이터 분리) vs NFV(VNF) vs SDS(스토리지)** (10번)
- **PowerShell**: cmdlet 동사-명사 · **DOS 명령 사용 가능** · **대소문자 구분 안 함** · .ps1 (04번)
- **Hyper-V**: **검사점(Checkpoint)** = 특정 시점 저장·복원 / 내보내기 = 복사·이전 (04번)
- **AD 트러스트**: 같은 포리스트 = **양방향 전이** 자동 / 외부 = 비전이 (04번)
- **Windows DHCP**: 지연(Subnet delay)은 **ms**, 예약 유형 DHCP·BOOTP·둘 다 (08번)
- **IIS**: 홈 디렉터리는 **임의 경로 가능**, 가상 디렉터리 = 별칭 + 실제 경로 (08번)
- **L4 스위치 = 4계층(포트)**, HTTP 내용 기반은 L7 (05번)
- **UDP 헤더 4필드**: 출발지 포트 · 목적지 포트 · 길이 · 체크섬 — **확인 응답 번호 없음** (02번)
- **ICMP 17/18** = Address Mask Request/Reply, **타입 3 = Destination Unreachable** (02번)
- **프로토콜 기능 10가지**: 캡슐화 = 헤더·트레일러 부가 (01번)
- **1000BASE-SX / BX** (NX·AX는 없음) (01번)
- `ps -ef` : UID · PID · PPID · C · STIME · TTY · TIME · CMD — **PID와 PPID 혼동 주의** (리눅스마스터 05번)
- **Distance Vector = RIP·IGRP**, OSPF는 링크 상태 (02번)

2026-1·2회 기출에서 보강한 포인트

- **SSH**: 암호화·무결성·공개키 인증, **여러 OS에서 사용 가능**, 포트 22 (11번)
- **ICMP**: 오류 보고 + 질의 메시지 / **TTL은 IP 헤더 필드** (02번)
- **흐름 제어**: Stop-and-Wait · Sliding Window · XON/XOFF — **Loop/Echo는 오류 검출** (01번)
- **전송 장애**: 감쇠 · **지연(위상) 왜곡** · 잡음(누화·충격성) (01번)
- **클라우드 특징**: 셀프서비스 · 접근성 · 자원 풀링(**다중 임차**) · 탄력성 · 측정 가능 (10번)
- **VTP 모드**: Server · Client · Transparent (**interface mode 없음**) (05번)
- **BIND**: `allow-query` (허용 대역) · `listen-on port 53` · `masterfile-format text` (04번)
- **Apache**: `LimitRequestBody` = POST 본문 크기 제한 (04번)
- **ping**: 리눅스 `rtt min/avg/max/mdev` (**평균은 두 번째 값**), `ttl` 은 남은 홉 수 (08번)
- **netstat -t = TCP** (시간 정보 아님), `-p` PID, `-r` 라우팅 (08번)
- **Hyper-V**: VHD를 **실행 중 다른 저장소로 이동 가능**, 복제 가능, 자원 사용률 ↑ / **Containers = 커널 공유 경량 격리** (04번)
- **리소스 모니터(resmon)** = 실시간 CPU·메모리·디스크·네트워크 (04번)
- **DNS TTL** = 캐시 유지 시간. 짧으면 반영 빠름·부하 ↑, 길면 부하 ↓·갱신 지연 (02번)
- **IIS 로그**: 위치 변경 가능, W3C(기본) 외 형식도 지원, 최대 크기 도달 시 새 파일 (08번)
- **로드 밸런서**: Round Robin(순차) · Least Connection · Weighted · IP Hash + **Health Check** (05번)
- **IPv6 Hop Limit** = 생존 기간(IPv4 TTL 대응) (02번)
- **TCP 헤더**: Flags 9비트(현재 정의) · **Checksum 16비트** (02번)
- **OSPF**: Hello 패킷 · **동일 비용 다중 경로(ECMP)** · IPv4=v2 / IPv6=v3 (02번)
- **WDM**: 파장 축 다중화 · 채널별 다른 프로토콜 수용 · 광증폭기 장거리 · 선로 증설 없이 확장 (10번)
- **무선 메시**: 각 노드가 트래픽을 릴레이, 유선 없이 확장 (01번)
- **DHCP Failover**: Load Balance / Hot Standby, **MCLT = 파트너가 임대를 임시 갱신할 수 있는 최대 시간** (08번)
- **FTP 서버 설치**: 서버 관리자 → 역할 및 기능 추가 → 웹 서버(IIS) → FTP 서버, **IIS FTP만으로 SFTP 불가** (08번)